

¿Cuáles son los principales tipos de esfuerzos?

La compresión, tensión y cizallación

¿Qué es la deformación de una roca?

Es el cambio de forma, tamaño o posición al ser sometidas a esfuerzos.

¿Cuáles son los principales tipos de deformaciones?

Elástica, plástica y frágil.

¿Qué son las discontinuidades?

Son superficies de debilidad dentro de un macizo rocoso donde existe una interrupción en la continuidad del material.

¿Por qué se presentan los pliegues?

Se forman a partir de la deformación de las rocas de manera dúctil sin llegar a fracturarse.

¿Cuáles son los principales elementos en los pliegues?

La charnela, flacos, plano axial y el eje de pliegue.

¿Qué son las fallas?

Son fracturas en la corteza terrestre donde ocurre un desplazamiento relativo entre los bloques de roca.

¿Por qué ocurre la falla “normal”?

Por esfuerzos de tensión, comunes en regiones donde la corteza terrestre se está expandiendo.

¿Cuáles son los métodos para su medición relativamente más innovadores?

Escaneo laser, fotogrametría, levantamiento con drones y sistemas GNSS.

¿Por qué es importante tener conocimiento de las estructuras geológicas en la ingeniería civil?

El entendimiento de esto es indispensable para reducir riesgos, optimizar costos y asegurar que las obras civiles sean estables y seguras durante su vida útil.